معهد الدلتا العالي للحاسبات ونظم المعلومات

الفرقة الثانية
مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
تقرير بحثي بعنوان

CSS و JavaScript

كيف تتحول صفحة الويب من نص جامد إلى تجربة جميلة وتفاعلية

اسم الطالبة: ملك هاني محمود عبدالمعطي مراد
الرقم الجامعي: 2500962
رقم السكشن: 148
تحت إشراف: د. مها زغلول
العام الدراسي: 2026 / 2027

المقدمة

عندما نفتح أي موقع إلكتروني نراه جميلاً ومرتباً ويتفاعل معنا: الألوان متناسقة، والقائمة تنزل عند الضغط عليها، والأزرار تتغير عند تمرير الماوس فوقها. هذا الشكل وهذا التفاعل لا تصنعهما لغة HTML وحدها، فهي مسؤولة فقط عن **هيكل الصفحة ومحتواها** من عناوين ونصوص وصور. أما الجمال فتصنعه لغة **CSS**، وأما الحياة والتفاعل فتصنعهما لغة **JavaScript**.

ولتقريب الفكرة يمكن تشبيه الموقع ببيت: HTML هي الجدران والغرف، وCSS هي الدهانات والأثاث والديكور، وJavaScript هي الكهرباء والأجهزة التي تجعل البيت يعمل ويستجيب لنا. يشرح هذا التقرير اللغتين بشكل مبسط مع أمثلة عملية، ويوضح كيف تعملان معاً لبناء صفحات ويب حديثة.

أولاً: لغة CSS – لمسات الجمال

ما هي CSS؟

CSS اختصار لـ Cascading Style Sheets أي «ورقة الأنماط المتتالية». هي لغة تنسيق تتحكم في مظهر عناصر HTML من حيث الألوان والخطوط والمسافات والأحجام وترتيب العناصر داخل الصفحة. وفصل التنسيق عن المحتوى يجعل الكود أنظف وأسهل في التعديل، فيمكن تغيير شكل موقع كامل بتعديل ملف واحد فقط.

كيف تُكتب قاعدة CSS؟

تتكون القاعدة من ثلاثة أجزاء: **المحدِّد (Selector)** الذي يحدد العنصر المراد تنسيقه، و**الخاصية (Property)** التي نريد تغييرها، و**القيمة (Value)** التي نعطيها لها.

```
} h1

/*  color: #5b2a86;       /* text color

/*   font-size: 32px;      /* text size

{
```

هذه القاعدة تجعل لون كل عناوين h1 بنفسجياً وحجم خطها 32 بكسل. وهناك ثلاث طرق لربط CSS بالصفحة:

- **Inline:** داخل العنصر نفسه باستخدام الخاصية style، وتصلح للتجارب السريعة فقط.
- **Internal:** داخل وسم <style> في أعلى الصفحة.
- **External:** في ملف منفصل بامتداد .css يُربط بالصفحة، وهي الطريقة الأفضل والأكثر استخداماً في المشروعات.

أهم ما تفعله CSS

- **الألوان والخطوط والظلال:** لإعطاء الصفحة هوية بصرية واضحة وتحسين قراءة النصوص.
- **ترتيب العناصر (Flexbox):** لتوزيع العناصر بجانب بعضها أو تحت بعضها بسهولة ومحاذاتها.
- **التصميم المتجاوب (Media Queries):** ليتكيف الموقع مع شاشة الموبايل والتابلت والكمبيوتر.
- **التأثيرات والحركة (Transitions):** كتغيير لون الزر بنعومة عند تمرير الماوس.

مثال يجمع هذه الأفكار في بطاقة بسيطة:

```
} card.

/* Flexbox                    /* display: flex;

/* rounded corners            /* border-radius: 12px;

/* soft shadow  /* box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,.15);
```

```
{
/* btn { transition: .3s; }                    /* smooth change.
/* btn:hover { background: #5b2a86; }          /* on mouse over.

/* media (max-width: 600px) {                  /* small screens@
                              card { flex-direction: column; }.
                                                {
```

ثانياً: لغة JavaScript – التفاعل والحياة

ما هي JavaScript؟

JavaScript لغة برمجة تعمل داخل المتصفح، وتجعل الصفحة قادرة على الاستجابة لما يفعله المستخدم دون الحاجة إلى إعادة تحميلها. فهي التي تتحقق من صحة بيانات نموذج التسجيل قبل إرساله، وتعرض القوائم المنسدلة وعروض الصور المتحركة، وتحدّث محتوى الصفحة لحظياً.

المفاهيم الأساسية

- **المتغيرات والدوال:** المتغير يخزن قيمة مثل اسم المستخدم، والدالة مجموعة أوامر نكتبها مرة ونستدعيها وقت الحاجة.
- **DOM (نموذج عناصر المستند):** تمثيل الصفحة على شكل شجرة من العناصر، تستطيع JavaScript الوصول إليها وتغيير نصها وشكلها.
- **الأحداث (Events):** أشياء تحدث في الصفحة مثل الضغط على زر (click) أو كتابة نص (keypress) أو إرسال نموذج (submit)، ويمكن ربط كود معين بكل حدث.

مثال بسيط: عند الضغط على زر يتغير النص المكتوب في الصفحة.

```
;const btn = document.querySelector("#greetBtn")
;const msg = document.querySelector("#msg")

} <= () ,"btn.addEventListener("click
;"!msg.textContent = "Welcome to my website
;({
```

الكود يبحث أولاً عن الزر والنص داخل الصفحة، ثم ينتظر حدث الضغط على الزر، وعند حدوثه يستبدل النص بالرسالة الجديدة. ومن الاستخدامات الشائعة الأخرى للغة: التحقق من النماذج، والوضع الليلي، وجلب البيانات من الإنترنت (مثل حالة الطقس) وعرضها دون تحديث الصفحة.

ثالثاً: كيف تعملان معاً؟

أفضل طريقة لفهم العلاقة بين اللغتين هي مثال **الوضع الليلي (Dark Mode)**. تحدد CSS شكل الصفحة في الحالتين، بينما تقوم JavaScript بالتبديل بينهما عند الضغط على الزر:

```
/* CSS */

body      { background: #fff;    color: #222;    transition: .3s; }

body.dark { background: #1e1e2f; color: #f1f1f1; }
```

```
JavaScript //

} <= () ,"document.querySelector("#themeBtn").addEventListener("click

;document.body.classList.toggle("dark")

;({
```

لاحظي أن JavaScript لا تغيّر الألوان بنفسها، بل تضيف الكلاس dark أو تزيله، وCSS هي التي تتكفل بالشكل الجديد. وهذه هي الفكرة الأساسية: **CSS للمظهر وJavaScript للسلوك**، ويوضح الجدول التالي أهم الفروق بينهما:

وجه المقارنة	CSS	JavaScript
الوظيفة	تنسيق شكل الصفحة	التحكم في سلوك الصفحة وتفاعلها
نوعها	لغة تنسيق	لغة برمجة
مثال	تغيير لون زر	تنفيذ أمر عند الضغط على الزر
بدونها	تبدو الصفحة بسيطة وغير منسقة	تبقى الصفحة ثابتة بلا تفاعل

الخاتمة

تعتمد صفحات الويب الحديثة على ثلاث لغات متكاملة: HTML للمحتوى، وCSS للشكل والتصميم، وJavaScript للتفاعل والحركة. ولا يمكن الاستغناء عن إحداها إذا أردنا موقعاً جميلاً وسهل الاستخدام. وتعلّم اللغتين بشكل صحيح هو أساس أي مطوّر ويب، وخطوة أولى مهمة نحو فهم المنصات الإلكترونية وتطبيقات الإنترنت التي نستخدمها كل يوم.

المراجع

1. MDN Web Docs, "CSS: Cascading Style Sheets". https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
2. MDN Web Docs, "JavaScript". https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
3. MDN Web Docs, "Document Object Model (DOM)". https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
4. W3Schools, "CSS Tutorial". https://www.w3schools.com/css/
5. W3Schools, "JavaScript Tutorial". https://www.w3schools.com/js/
6. The Modern JavaScript Tutorial (javascript.info). https://javascript.info/